

Cloud Computing

ou Computação em Nuvem (parte II)



Fonte: ipsense.com.br

Vantagens de sua utilização

Vantagens

Cloud Computing - Resumo - Agilidade:

- Oferece acesso fácil a uma grande variedade de tecnologias que agilizam as inovações.
- Alocação de recursos, conforme a necessidade: on demand.
- Curtos intervalos de tempo para a implantação de serviços de tecnologia.
- Testar novas ideias para diferenciar as experiências dos clientes e, talvez, transformar a empresa.

Vantagens

Cloud Computing - Resumo - Elasticidade:

- Descarta o provisionamento de recursos em excesso para absorver picos de atividades empresariais no futuro.
- Provisiona a quantidade de recursos realmente necessária.
- Aumentar ou diminuir instantaneamente a escala desses recursos para ajustar a capacidade de acordo com a evolução das necessidades empresariais.

Vantagens

Cloud Computing - Resumo - Custos:

- Permite a troca das despesas com Data Centers, servidores, softwares, etc, por despesas variáveis.
- A empresa paga apenas pela TI consumida: pay per use.
- As despesas são variáveis na Cloud Computing e muito menores em face da economia de escala.

Vantagens

Cloud Computing - Resumo - Implantação:

- Pode ser global e feita em poucos segundos.
- Pode ampliar as atividades para novas regiões geográficas.
- Aproxima os aplicativos aos usuários finais, reduzindo a latência e melhorando a experiência desses usuários.

Fato:

Para as pequenas e médias empresas, é muito mais vantajoso utilizar os serviços disponibilizados pela Cloud Computing do que investir e manter seu **Data Center**.



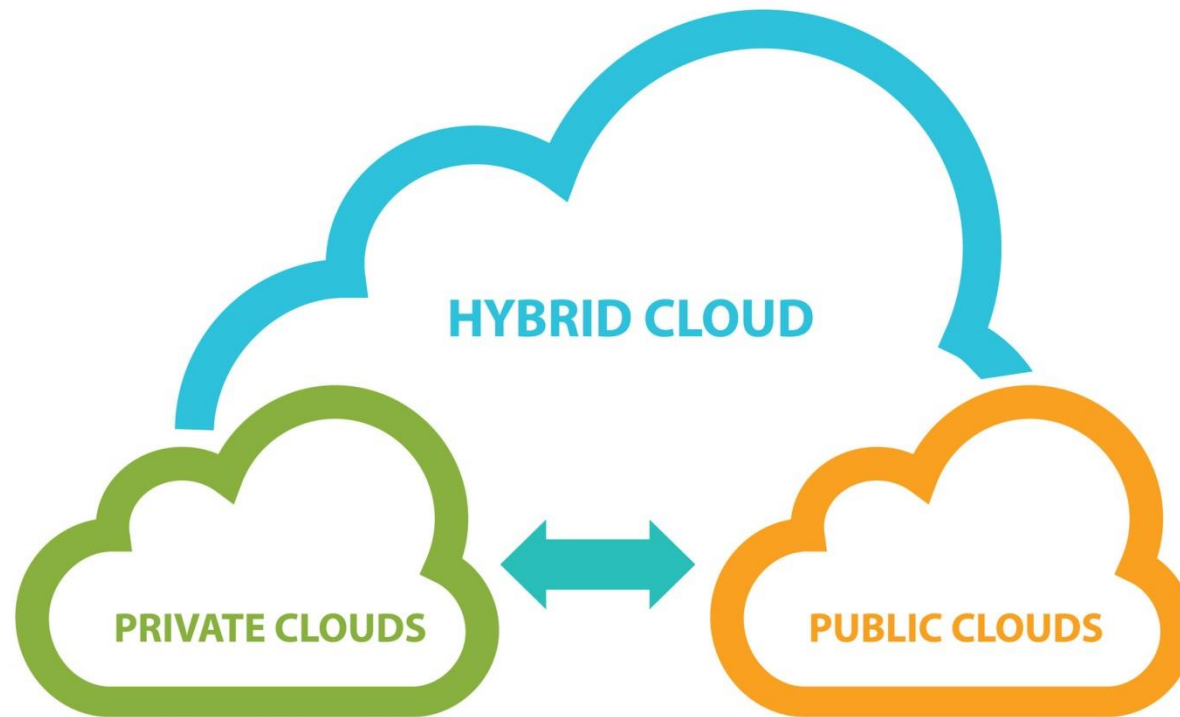
Tipos de Cloud Computing

Tipos

Classificação dependendo da hospedagem:

- Public Cloud: Nuvem Pública.
- Private Cloud: Nuvem Privada.
- Hybrid Cloud: Nuvem Híbrida.

Tipos



Fonte: thymos.engineering

Tipos

Public Cloud:

- Quando os recursos são compartilhados entre os clientes.
- O serviço de computação é prestado por uma empresa terceira.
- A aplicação ou serviço é hospedado em um fornecedor que atende diversos clientes simultaneamente, pela Internet, por links dedicados ou mesmo isolando por VPN.
- Existe uma camada de software que isola os dados entre os clientes, para que um não enxergue os dados dos demais.

Tipos

Private Cloud:

- A aplicação ou máquina virtual é hospedada dentro da empresa em uma infraestrutura comprada ou alugada e de uso próprio exclusivo.
- É preferida para armazenar dados estratégicos que necessitam de uma baixa latência de rede e garantia de segurança.
- Os acessos são controlados: fora do perímetro da empresa é necessário passar pelo firewall.
- É caracterizada pela virtualização de servidores.

Tipos

Hybrid Cloud:

- Ocorre quando a empresa faz uso de **ambos** os locais de armazenamento: remoto e local e utiliza uma camada de software que permita transferir cargas de trabalho entre ambas.
- O principal desafio: os custos de conexão e transferência dos dados.
- São necessários controles de segurança: uma Nuvem Privada executa softwares com informações críticas e confidenciais e a transferência desses dados para terceiros deve ser monitorada.

Cloud Computing: Regions e Zones



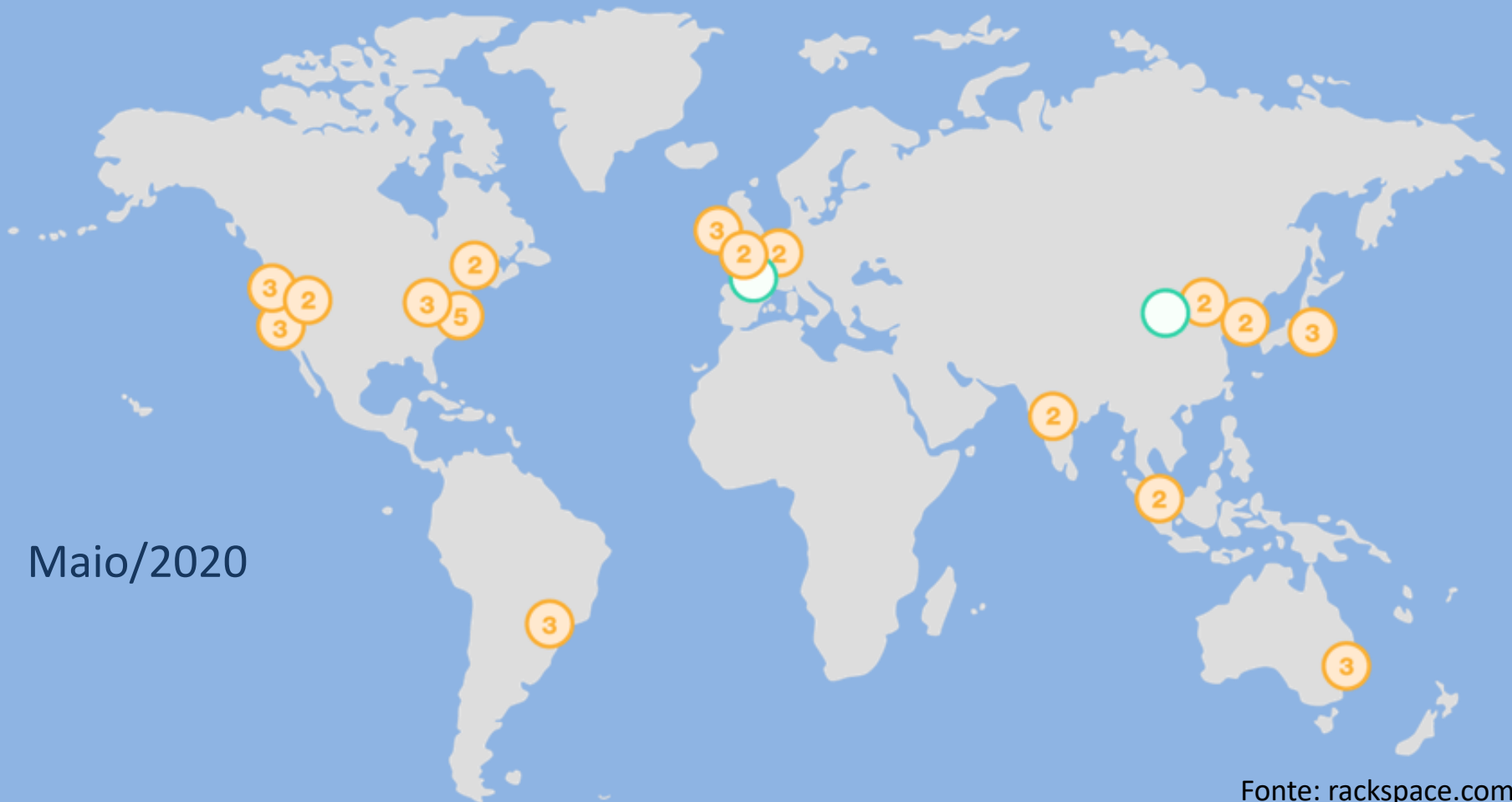
Regions e Zones

Os **Data Centers** utilizados pelos provedores de Cloud Computing encontram-se espalhados em vários locais pelo mundo.

Os locais se subdividem em **Regions e Zones**:

- As Regiões (Regions) são coleções de Zonas (Zones).
- Uma Zona é um local isolado dentro de uma Região.

Regions e Zones



Maio/2020

Fonte: rackspace.com

- Cada círculo representa uma **Região**.
- O número dentro de cada círculo representa a quantidade de **Zonas** naquela **Região**.

Regions e Zones



Fonte: <https://holori.com/list-of-gcp-regions/>

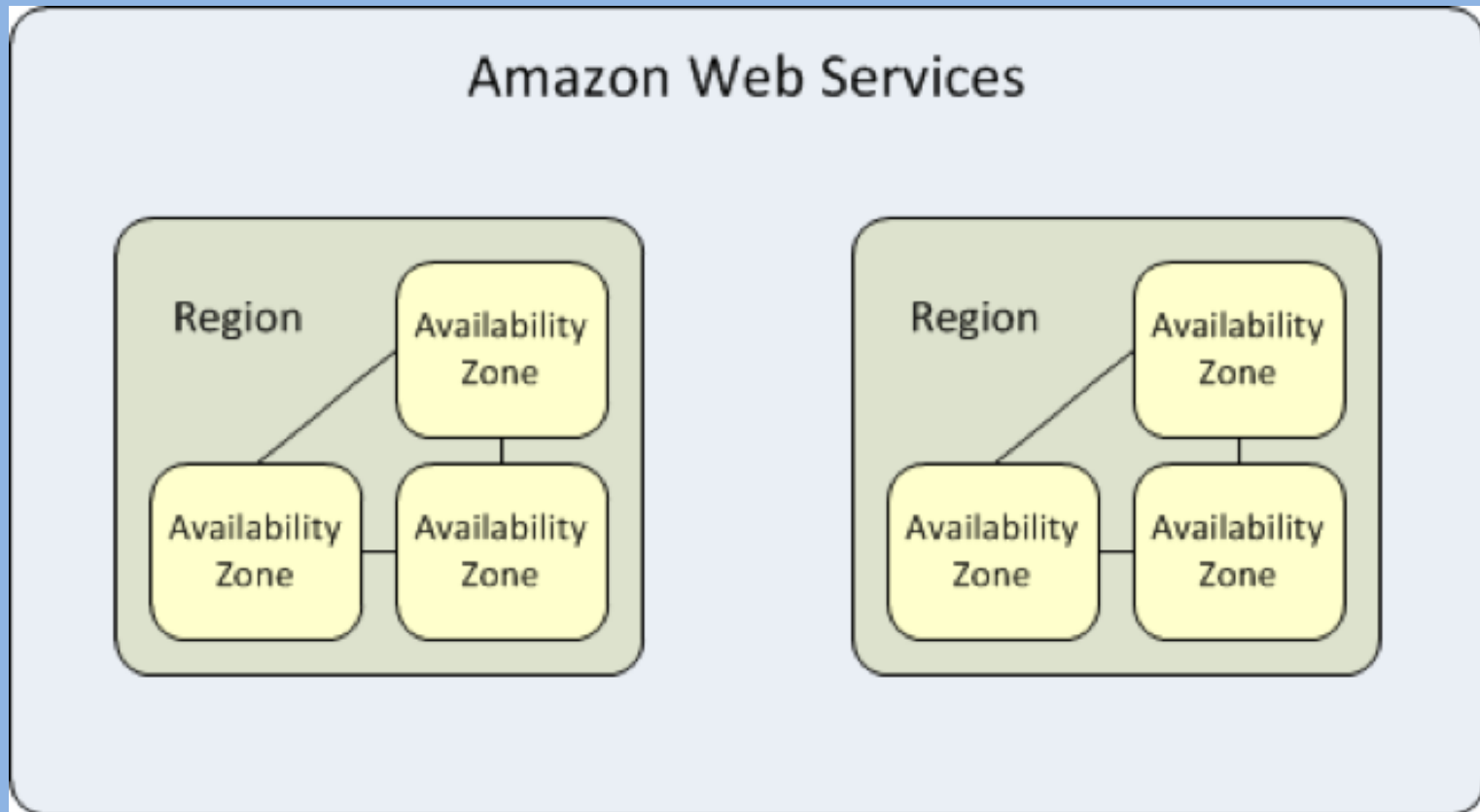
Junho/2024: o Google tinha mais de 40 regiões disponíveis e 121 zonas em todo o mundo.

Regions

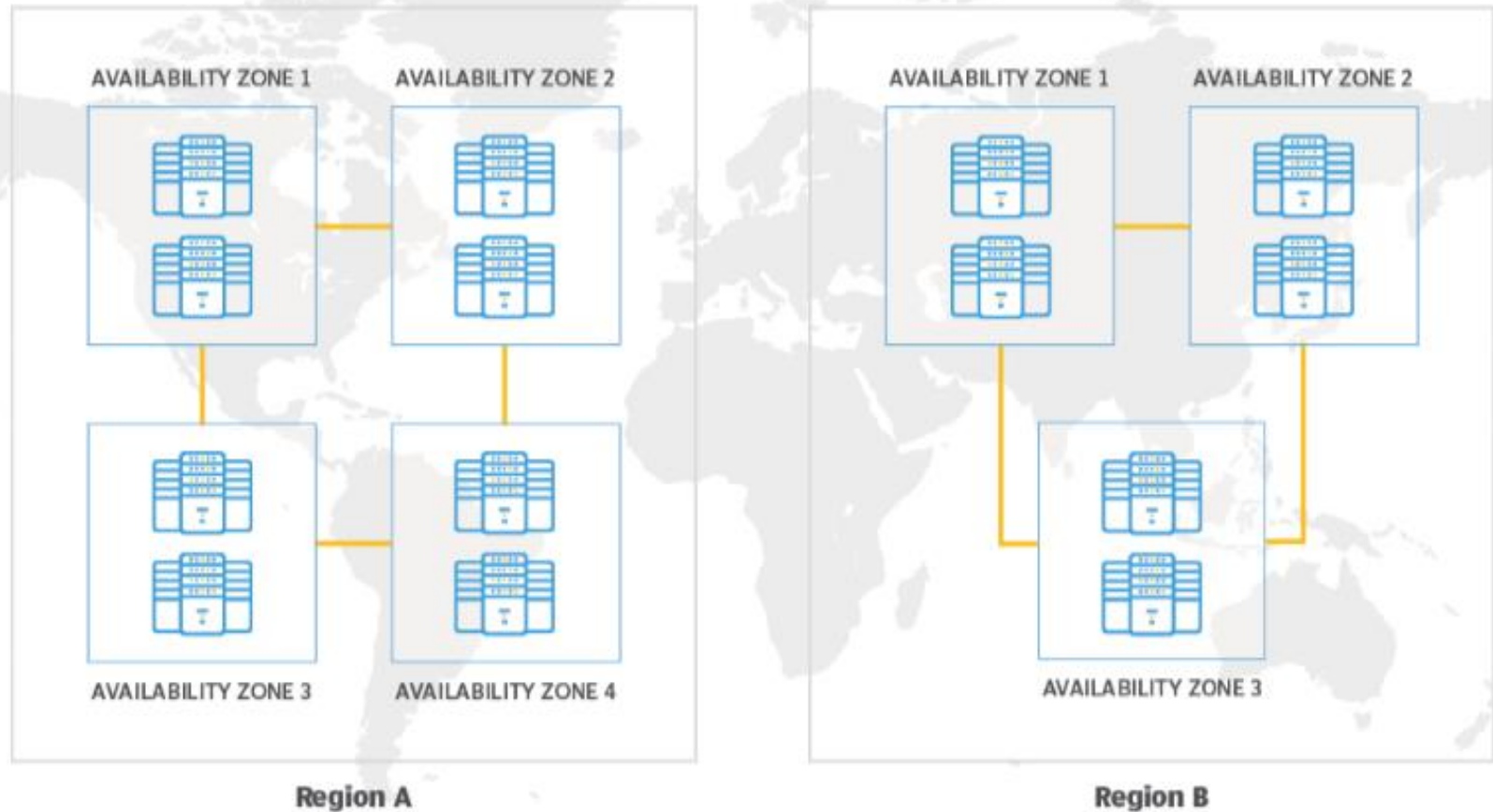
Uma Região é uma localização geográfica com duas ou mais Zonas de disponibilidade mapeadas para **Data Centers** físicos naquela Região.

Cada Região é fisicamente isolada e independente das demais em: localização, energia, abastecimento de água, etc.

Regions e Zones



Availability zones vs. regions



Fonte: <https://www.linkedin.com/pulse/what-cloud-regions-availability-zones-cloudboosta-3tvlf>

Zones

Uma Zona de disponibilidade é um **Data Center** "lógico" em uma Região disponível para uso.

Cada Zona em uma Região tem alimentação redundante e separada, rede e conectividade para reduzir a probabilidade de duas Zonas falharem simultaneamente.

Zones

Uma única Zona de disponibilidade pode abranger vários **Data Centers**.

Não há compartilhamento de **Data Center**.

O nome totalmente qualificado de uma Zona é composto de <region>-<zone>.

Por exemplo: o nome totalmente qualificado da Zona “x” na Região “us-central1” é “us-central1-x”.

Segurança



Segurança

- Confidencialidade: os dados do cliente são sempre confidenciais.
- Mitigação de ataques **DoS** e **DDoS**: uma “empresa maior” (Nuvem) tem capacidade de proteger-se melhor contra esses tipo de ataques.

Segurança

DoS - Denial Of Service ou Ataque de Negação de Serviço:

- É uma tentativa de fazer com que aconteça uma sobrecarga em um servidor ou computador comum para que recursos do sistema fiquem indisponíveis para seus utilizadores.

DDoS - Distributed Denial of Service ou Ataque Distribuído de Negação de Serviço:

- O computador mestre escraviza várias máquinas e as fazem acessar um determinado recurso em um determinado servidor, todos ao mesmo momento: o servidor não consegue responder a nenhuma solicitação.

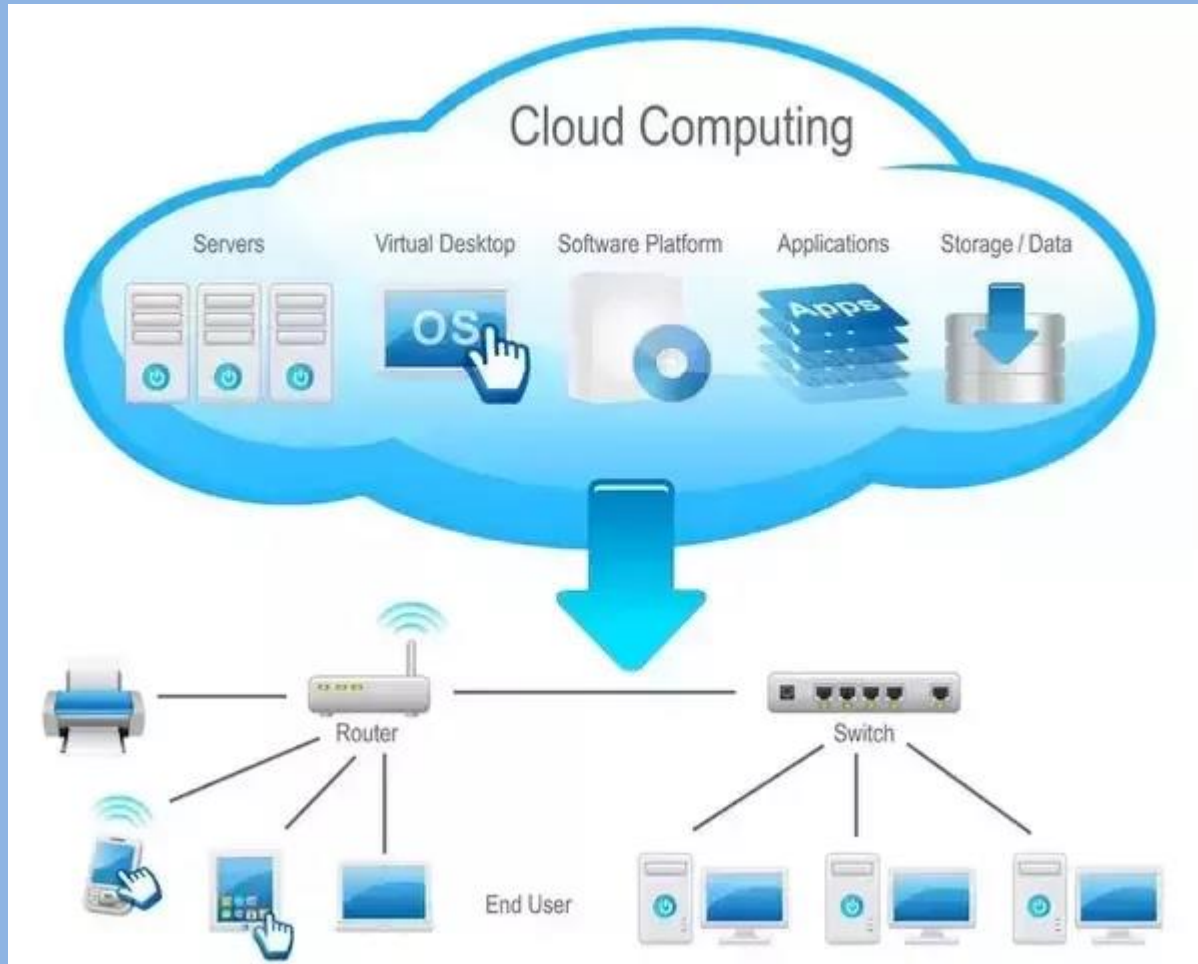
Segurança

A ISO 17826 (International Organization for Standardization) ratificou a norma CDMI (Cloud Data Management Interface):

- A CDMI foi elaborada pelo Cloud Storage Initiative Group da Storage Networking Industry Association's (SNIA).
- É caracterizada por um conjunto de protocolos que definem como as empresas podem mover dados com Segurança entre nuvens privadas e públicas.
- É, na prática, a primeira norma aberta desenvolvida pela indústria para tratar especificamente o armazenamento de dados como Serviço.

Data Center e Cloud Computing: (algumas) diferenças

Diferenças



Fonte: quora.com

Diferenças

Diferença básica:

A forma como os serviços são oferecidos.

- A nuvem é um recurso **externo** para armazenamento de dados que é acessado pela Internet.
- O **Data Center** é, essencialmente, uma parte da infraestrutura de TI **local** da empresa e pode ser acessado tanto local como remotamente.

Diferenças

- **Data Centers** são administrados por grandes organizações corporativas e envolvem grandes investimentos:
 - Compra e manutenção de hardware.
 - Aquisição e atualização de software.
 - Contratação de mão de obra técnica.
 - Despesas gerais: energia, largura de banda, etc.

Diferenças

- Os provedores de Cloud Computing dependem de **Data Centers** para posicionar seus servidores em locais diferentes.
- Uma vantagem de se garantir a disponibilidade de serviços em caso de quaisquer eventos em um único local de **Data Center**.

Diferenças

- **Data Centers** sofrem várias restrições, por exemplo: é possível “estourar” o número de servidores em um data center com base no aumento repentino da demanda.
- A **Cloud Computing** permite que os usuários aumentem o número de recursos devido à escalabilidade dinâmica dos serviços de hospedagem em nuvem.

Diferenças

- Os sistemas em **Cloud Computing** podem ser construídos em instantes e também podem ser desativados instantaneamente.
- Os **Data Centers** podem levar meses ou anos para entrarem em funcionamento: grandes projetos.

Amadurecimento

Gartner Group:

- À medida que as organizações aumentam a dependência de tecnologias de nuvem, as áreas de TI correm para adotar aplicações nativas em nuvem e realocar os ativos digitais existentes.
- Construir, implementar e amadurecer estratégias de nuvem continuará entre as principais prioridades nos próximos anos.

Bibliografia:

andrenovello.wordpress.com/2017/01/28/o-que-e-virtualizacao/ pesquisa feita em maio de 2019.

ANSI/BICSI 002-2014: Data center design and implementation best practices

ANSI/TIA-942-A: 2013. Telecommunications infrastructure standard for datacenters.

ASHRAE TC-9.9: Design Considerations for Data and Communications Equipment Centers.

Ashrae, 2008.

blogbrasil.com pesquisa feita em maio de 2019.

canaltech.com.br pesquisa feita em maio de 2020.

CHEE J. S; Brian J; Franflin C. Computação Em Nuvem - Cloud Computing - Tecnologias e Estratégias. M. Books, 2013.

cloud.google.com pesquisa feita em agosto de 2020.

cnnbrasil.com.br pesquisa feita em maio de 2019.

convergenciadigital.com.br pesquisa feita em março de 2020.

eveo.com.br pesquisa feita em março de 2020.

gartner.com pesquisa feita em março de 2020.

ibm.com/br-pt/cloud/learn/cloud-computing pesquisa feita em maio de 2019.

Bibliografia:

inforchannel.com.br pesquisa feita em maio de 2019.
ipsense.com.br pesquisa feita em maio de 2019.
profissionaisti.com.br pesquisa feita em maio de 2019.
pt.dreamstime.com pesquisa feita em maio de 2020.
quora.com pesquisa feita em maio de 2019.
rackspace.com pesquisa feita em agosto de 2020.
researchgate.net pesquisa feita em maio de 2019.
salesforce.com pesquisa feita em maio de 2019.
saudebusiness.com pesquisa feita em maio de 2019.
thymos.engineering pesquisa feita em maio de 2019.
sentinela24h.com pesquisa feita em maio de 2019.
vozdobico.com.br pesquisa feita em maio de 2019.
wpepitome.com pesquisa feita em março de 2020.

Obrigado!